الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2003

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème, répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Calcul intégral	2 points
Exercice 2	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 3	Nombres complexes	3,5 points
Exercice 4	Géométrie dans l'espace	2,5 points
Problème	Etude d'une fonction numérique et suites numériques	9 points

Exercice 1 : (2 *points*)

1 **1.** *En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale :* $I = \int_1^2 \ln(x)\,dx$.

1 **2.** *Calculer l'intégrale :* $J = \int_0^{\ln 4} x\sqrt{e^x}\,dx$ *(on pourra poser* $t = \sqrt{e^x}$ *).*

Exercice 2 : (3 *points*)

Un sac contient six boules blanches portant les nombres 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 2 *et deux boules noires portant les nombres* 0 *et* 1 *(les boules sont indiscernables au toucher).*
On tire simultanément et au hasard deux boules du sac.

1. *Calculer les probabilités des deux événements suivants :*

0,5 *A :" les deux boules tirées sont de même couleur ".*

1 *B :" le produit des nombres portés par les deux boules est nul ".*

1,5 **2.** *Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des deux nombres portés par les deux boules tirées.*
Déterminer la loi de probabilité de X.

Exercice 3 : (3,5 *points*)

Soit m un nombre complexe de module $\sqrt{2}$ *et* α *un de ses arguments.*
Dans l'ensemble des nombres complexes, on considère l'équation :

$$(E) : mz^2 - 2z + \overline{m} = 0$$

(on rappelle que $\overline{m}$ *est le conjugué de m et que* $|m| = \sqrt{m\overline{m}}$ *).*

1 **1.** *Montrer que les deux solutions de l'équation* (E) *sont :*

$$z' = \frac{1+i}{m} \text{ et } z'' = \frac{1-i}{m}.$$

1,5 **2.** *Ecrire sous forme trigonométrique* z', z'' *et* $\frac{z'}{z''}$.

1 **3.** *Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O;\vec{u};\vec{v})$, *on considère les points A, B et C d'affixes* z', z'' *et* $z' + z''$ *respectivement.*
Montrer que le quadrilatère OACB est un carré.

Exercice 4 : (2,5 *points*)

On considère, dans l'espace muni d'un repère orthonormé, le point $A(2,0,2)$ *et le plan* (P) *d'équation :* $x + y - z - 3 = 0$.

0,5 **1.** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* (D) *passant par le point A et orthogonale au plan* (P).

0,5	**2.** *Déterminer les coordonnées de B point d'intersection de la droite (D) et le plan (P).*
	3. *On considère la sphère (S) de centre A et qui coupe le plan (P) suivant le cercle de centre B et de rayon 2.*
1	**a)** *Déterminer le rayon de la sphère (S).*
0,5	**b)** *Ecrire une équation cartésienne de la sphère (S).*
	Problème : (9 *points*)
	On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x)=\ln(1-x^3) & si\ x<0 \\ f(x)=4x\sqrt{x}-3x^2 & si\ x\geq 0 \end{cases}$.
	Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
0,5	**1.a)** *Montrer que f est continue au point 0.*
1	**b)** *Montrer que f est dérivable au point 0 (on rappelle que :* $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1$*).*
1,5	**2.** *Montrer que la fonction f est décroissante sur les deux intervalles $]-\infty;0[$ et $[1;+\infty[$ et croissante sur l'intervalle $[0;1]$.*
0,5	**3.a)** *Calculer* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
0,5	**b)** *Vérifier que : pour tout* $x<0$, $\frac{f(x)}{x}=3\frac{\ln(-x)}{x}+\frac{\ln(1-x^{-3})}{x}$.
0,5	**c)** *Etudier les deux branches infinies de la courbe (C).*
1	**4.** *Construire la courbe (C).*
	5. *Soit h la restriction de la fonction f à l'intervalle $]-\infty;0[$.*
0,5	**a)** *Montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définition J.*
1	**b)** *Déterminer $h^{-1}(x)$ pour tout x de J.*
	6. *On considère la suite (u_n) définie par :*
	$u_0=\frac{4}{9}$ *et pour tout n de* $\mathbb{N}$, $u_{n+1}=4u_n\sqrt{u_n}-3u_n^2$.
	On pourra, ci-après, utiliser les résultats de l'étude de la fonction f.

0,5	**a)** *Montrer par récurrence que : pour tout n de* $\mathbb{N}$, $\frac{4}{9} \leq u_n \leq 1$.
0,5	**b)** *Montrer que la suite* (u_n) *est croissante.*
1	**c)** *En déduire que la suite* (u_n) *est convergente et calculer sa limite.*